

Datum izdavanja 01-ruj-2010

Datum revizije 29-srp-2024

Broj revizije 5

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                    |                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis proizvoda:    | <b>Tetrachloroauric(III) acid trihydrate</b>                                                              |
| Cat No. :          | <b>463650000</b>                                                                                          |
| Sinonimi           | Gold trichloride acid trihydrate; Chloroauric acid trihydrate; Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate |
| CAS br             | 16961-25-4                                                                                                |
| Molekulska formula | H Au Cl <sub>4</sub> · 3 H <sub>2</sub> O                                                                 |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Preporučena uporaba       | Laboratorijske kemikalije. |
| Preporuke za nekorištenje | Nema dostupnih podataka    |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka | <p><b>Entitet / naziv tvrtke u EU</b><br/>Thermo Fisher Scientific<br/>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium</p> <p><b>Naziv tvrtke / tvrtke u Velikoj Britaniji</b><br/>Fisher Scientific UK<br/>Bishop Meadow Road,<br/>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom</p> |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|--------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Tvari/smjese koje nagrizaju metal

Kategorija 1 (H290)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tetrachloroauric(III) acid trihydrate

Datum revizije 29-srp-2024

## Opasnosti po zdravlje

Akutna oralna toksičnost  
nagrizanja/nadraživanja kože  
Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka  
Specifična toksičnost za ciljne organe - (opetovana izloženost)

Kategorija 4 (H302)  
Kategorija 1 B (H314)  
Kategorija 1 (H318)  
Kategorija 2 (H373)

## Opasnosti za okoliš

Kronična toksičnost u vodenom okolišu

Kategorija 2 (H411)

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

## Iskazi opasnosti

H290 - Može nagrizati metale  
H302 - Štetno ako se proguta  
H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka  
H373 - Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti  
H411 - Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

## Iskazi opreza

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje  
P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem  
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati  
P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika

## 2.3. Ostale opasnosti

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače  
Otrovno za kopnene kralježnjake

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

### 3.1. Tvari

| Komponenta                | CAS br     | EC br | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                          |
|---------------------------|------------|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gold chloride, trihydrate | 16961-25-4 |       | <=100             | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1B (H314) |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tetrachloroauric(III) acid trihydrate

Datum revizije 29-srp-2024

|                       |            |                   |   |                                                                                                                                         |
|-----------------------|------------|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |            |                   |   | Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 2 (H411)                                                                       |
| Tetrachloroauric acid | 16903-35-8 | EEC No. 240-948-4 | - | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dodir s očima                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Držati oči širom otvorene dok se ispiraju.                                                                                                                                                                               |
| Dodir s kožom                              | Odmah oprati sa sapunom i mnogo vode, uz uklanjanje sve zagađene odjeće i cipela. Odmah nazvati liječnika.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gutanje                                    | Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. NE izazivati povraćanje. Piti puno vode. Nikad ništa ne davati na usta osobi bez svijesti.                                                                                                                                                                                                          |
| Udisanje                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Odmah nazvati liječnika ili Centar za kontrolu trovanja. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahnula tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.                                                                                                                                                                                    |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Izaziva opekotine po svim pravcima izloženosti. Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati: Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije: Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, otekline, problema s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavica, lakomislenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili ispiranje

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Napomene liječniku | Liječiti simptomatski. |
|--------------------|------------------------|

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

Odgovarajuća sredstva za gašenje

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tetrachloroauric(III) acid trihydrate

Datum revizije 29-srp-2024

Tvar je nezapaljiva, korištenje agenta najprikladniji za gašenje požara okružuje. Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Suha kemikalija, Suhi pijesak, Pjena otporna na alkohol.

## Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

## 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Ovaj proizvod uzrokuje opekline očiju, kože i membrane sluznice.

## Opasni proizvodi sagorijevanja

Klorovodik plin, Gold oxide.

## 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav. Ne smije biti ispušteno u okoliš. Ne dozvoliti da kemikalija zagadi podzemne vode.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje. Izbjegavati stvaranje prašine.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Koristiti samo pod kemijskom napom. Ne udisati prašinu. Ne gutati. U slučaju gutanja, odmah potražiti liječničku pomoć.

### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Čuvati hladeno. Zaštititi od vlage. Pohraniti u inertnoj atmosferi. Zaštititi od vlage. Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

Koriste se u laboratorijama

**ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

**Biološke granične vrijednosti**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

**Praćenje metode**

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**8.2. Nadzor nad izloženošću****Tehnički nadzor**

Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

**Osobna zaštitna oprema****Zaštita očiju**

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

**Zaštita ruku**

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Prirodna guma         | Vidi preporuke     | -                 |             | (minimalni zahtjev) |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tetrachloroauric(III) acid trihydrate

Datum revizije 29-srp-2024

|                               |             |        |
|-------------------------------|-------------|--------|
| Nitril guma<br>Neopren<br>PVC | proizvođača | EN 374 |
|-------------------------------|-------------|--------|

## Zaštita tijela i kože

Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

## Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

## Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** Filter za čestice u skladu s EN 143

## Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučio polumaskom:** - Filtriranje čestica: EN149: 2001

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

## Nadzor nad izloženosti okoliša

Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                         |                                   |                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fizičko stanje                          | Krutina                           |                                                   |
| Izgled                                  | Narančasta boja                   |                                                   |
| Miris                                   | Bez mirisa                        |                                                   |
| Prag mirisa                             | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Talište/područje taljenja               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Točka omekšavanja                       | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Točka vrenja/područje                   | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| Zapaljivost (Tekućina)                  | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| Zapaljivost (kruta tvar, plin)          | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| Granice eksplozivnosti                  | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Plamište                                | Nikakve informacije nisu dostupne | <b>Metoda</b> - Nikakve informacije nisu dostupne |
| Temperatura samopaljenja                | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Temperatura dekompozicije               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| pH                                      | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| Viskoznost                              | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| Topljivost u vodi                       | Topiv                             |                                                   |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                   |                                                   |
| Tlak pare                               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Gustina rasutog tereta                  | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Gustoća pare                            | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| Svojstva čestice                        | Nema dostupnih podataka           |                                                   |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tetrachloroauric(III) acid trihydrate

Datum revizije 29-srp-2024

## 9.2. Ostale informacije

Molekulska formula H Au Cl<sub>4</sub> · 3 H<sub>2</sub> O  
Molekularna težina 393.83  
Brzina isparavanja Nije primjenljivo - Krutina

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Higroskopan. Svjetlo osjetljivi.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasna polimerizacija Ne dolazi do opasne polimerizacije.  
Opasne reakcije Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Izbjegavati stvaranje prašine. Nekompatibilni proizvodi. Višak topline. Izloženost svjetlu. Izlaganje vlazi. Izloženost vlažnog zraka ili vode.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva. Metali. Reducirajuće sredstvo.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Klorovodik plin. Gold oxide.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

#### (a) akutna toksičnost;

Oralno Kategorija 4  
Dermalno Nema dostupnih podataka  
Udisanje Nema dostupnih podataka

| Komponenta            | LD50 oralno            | LD50 dermalno | LC50 Udisanje |
|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|
| Tetrachloroauric acid | LD50 = 464 mg/kg (rat) | -             | -             |

#### (b) kože korozijske / iritacije;

Kategorija 1 B

#### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Kategorija 1

#### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni Nema dostupnih podataka  
Koža Nema dostupnih podataka  
Nikakve informacije nisu dostupne

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tetrachloroauric(III) acid trihydrate

Datum revizije 29-srp-2024

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (e) zametnih stanica mutagenost;     | Nema dostupnih podataka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (f) karcinogenost;                   | Nema dostupnih podataka<br>U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (g) reproduktivna toksičnost;        | Nema dostupnih podataka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (h) STOT-jednokratna izloženost;     | Nema dostupnih podataka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (i) STOT-opetovana izloženost;       | Kategorija 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ciljani organi                       | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (j) težnja opasnosti;                | Nije primjenljivo<br>Krutina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Simptomi / učinci, akutni i odgođeni | Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati. Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije. Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, otekline, problema s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavica, lakomislenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili ispiranje. |

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

|                               |                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svojstva endokrine disrupcije | Procjenu učinaka svojstva endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

|                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Učinci ekotoksičnosti | Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Može dugotrajno štetno djelovati na okoliš. Ne dozvoliti da kemikalija zagadi podzemne vode. Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponenta            | Slatkovodne ribe                                 | Vodena buha                                  | Slatkovodne alge                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrachloroauric acid | LC50 = 15.7 mg/L (96h)<br>OECD 203 Rainbow trout | LC50 ~2 mg/l (48h) OECD 202<br>Daphnia magna | EC50 = 1.91 mg/L (1.30–2.83,<br>95% IC) (72-h) OECD 201<br>Scenedesmus subspicatus. |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost  
Razgradivost  
Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih

Proizvod sadrži teške metale. Ispuštanje u okoliš mora biti izbjegnuto. Specijalna prethodna obrada je potrebna  
može potrajati, na osnovu dostavljenih informacija.  
Nije od važnosti za anorganske tvari.  
Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Materijal može imati određeni potencijal bioakumulacije

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima Vjerojatno će biti pokretan u



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tetrachloroauric(III) acid trihydrate

Datum revizije 29-srp-2024

okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Nema dostupnih podataka za procjenu.

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih tvari Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

Potencijal razgradnje ozona Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

Zagađena ambalaža Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.

Europski katalog otpada Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

Ostale informacije Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne izlijevati u kanalizaciju. Velike količine će utjecati na pH i naškoditi vodenim organizmima. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

14.1. UN broj UN3260

14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u Korozivna krutina, kisela, anorganska, n.d.n.

Tehnički naziv isporuke Gold chloride, trihydrate

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu 8

14.4. Skupina pakiranja II

### ADR

14.1. UN broj UN3260

14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u Korozivna krutina, kisela, anorganska, n.d.n.

Tehnički naziv isporuke Gold chloride, trihydrate

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu 8

14.4. Skupina pakiranja II

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tetrachloroauric(III) acid trihydrate

Datum revizije 29-srp-2024

## Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

|                                                                                |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                                                           | UN3260                                                                     |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>                                  | Korozivna krutina, kisela, anorganska, n.d.n.                              |
| <b>Tehnički naziv isporuke</b>                                                 | Gold chloride, trihydrate                                                  |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b>                                 | 8                                                                          |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                                                 | II                                                                         |
| <b>14.5. Opasnosti za okoliš</b>                                               | Opasno za okoliš<br>Proizvod je morsko zagađivalo prema kriteriju IMDG/IMO |
| <b>14.6. Posebne mjere opreza za korisnika</b>                                 | Nema posebnih mjera opreza potrebne.                                       |
| <b>14.7. Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a</b> | Nije primjenljivo, zapakirane robe                                         |

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta                | CAS br     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Gold chloride, trihydrate | 16961-25-4 | -         | -      | -   | X     | X    | -        | -    | -    |
| Tetrachloroauric acid     | 16903-35-8 | 240-948-4 | -      | -   | X     | X    | KE-33284 | X    | X    |

| Komponenta                | CAS br     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Gold chloride, trihydrate | 16961-25-4 | -    | -                                             | -   | -    | -    | X     | X     |
| Tetrachloroauric acid     | 16903-35-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

Nije primjenljivo

| Komponenta                | CAS br     | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|---------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gold chloride, trihydrate | 16961-25-4 | -                                                  | -                                                                          | -                                                                                                        |
| Tetrachloroauric acid     | 16903-35-8 | -                                                  | -                                                                          | -                                                                                                        |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta                | CAS br     | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gold chloride, trihydrate | 16961-25-4 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |
| Tetrachloroauric acid     | 16903-35-8 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tetrachloroauric(III) acid trihydrate

Datum revizije 29-srp-2024

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?  
Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

Nacionalni propisi

WGK Klasifikacija Klasa opasnosti za vodu = 3 (samo razvrstavanje)

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H290 - Može nagrizati metale  
H302 - Štetno ako se proguta  
H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka  
H318 - Uzrokuje teške ozljede oka  
H373 - Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti  
H411 - Otroavno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDSL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tetrachloroauric(III) acid trihydrate

Datum revizije 29-srp-2024

kodeks o opasnim tvarima

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

ATE - Procjena akutne toksičnosti

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

HOS - (hlapivi organski spoj)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Datum izdavanja

01-ruj-2010

Datum revizije

29-srp-2024

Revision Summary

Ažurirani odjeljci Sigurnosno-tehničkog lista, 2, 3, 11, 12.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**